CE-03: Похибка MicroMacro залежно від Beta Ratio

Звіт про експеримент — проєкт Two-Scale CTMC

Claude Experiments Pipeline

2026-07-31

Abstract

Цей звіт кількісно оцінює, як відношення $r = \beta_{\text{out}}/\beta_{\text{in}}$ між інтер- та інтракомунітарними інтенсивностями інфікування впливає на похибку апроксимації MicroMacro. П'ять сценаріїв проходять по $r \in \{0.1, 0.3, 1.0, 2.0, 5.0\}$ на фіксованій топології chain-of-cliques ($L = 10$, $n = 100$, $d = 6$, $k = 5$) зі 100 парними реплікаціями в кожному. Головний результат — **зміна знаку** у ΔRMST: MicroMacro прибуває пізніше за повний Gillespie при малому r (ΔRMST $= +4796$ при $r = 0.1$) і раніше при великому r (ΔRMST $= -1355$ при $r = 1.0$, -1638 при $r = 2.0$). Crossover відбувається між $r = 0.3$ та $r = 1.0$. При $r \geq 2$ епідемія в повному Micro рідко досягає останньої громади в межах горизонту симуляції (completion 54% та 1% відповідно), тоді як MicroMacro завершується в усіх прогонах — що вказує на якісний false-positive bias за сильного інтеркомунітарного зв'язку. Ukrainian summary: див. `docs/ce03_beta_ratio/report.md`.

1 Дизайн експерименту

1.1 Мета

Визначити, як відношення інтеркомунітарної до інтракомунітарної інтенсивності інфікування модулює похибку апроксимації MicroMacro, і охарактеризувати напрям (передчасне vs. запізніле прибуття) на всьому діапазоні параметра.

1.2 Мережа та параметри

- Топологія: chain-of-cliques, $L = 10$ громад, по $n = 100$ вузлів у кожній, степінь $d = 6$, $k = 5$ інтеркомунітарних ребер на межу.
- Інтракомунітарна інтенсивність інфікування: $\beta_{\text{in}} = 0.003$.
- Інтеркомунітарна інтенсивність інфікування: $\beta_{\text{out}} = r \cdot \beta_{\text{in}}$.
- Відношення інтенсивностей: $r \in \{0.1,\ 0.3,\ 1.0,\ 2.0,\ 5.0\}$.
- Одужання: $\gamma = 0$ (чиста модель SI).
- Реплікації: 100 парних прогонів на сценарій (та сама мережа й seed).
- Горизонт T_{end}: залежить від сценарію (20,000 до 2,000; коротший для більшого r, щоб час обчислень залишався прийнятним).

1.3 Первинна метрика

$$\Delta\text{RMST} = \overline{T_{\text{MM}}} - \overline{T_{\text{Micro}}}$$

де часи прибуття використовують restricted-mean оцінки з censoring на T_{end} (цензуровані прогони дають внесок T_{end} у середнє). Додатний ΔRMST означає, що MicroMacro прогнозує запізніле прибуття; від'ємний — передчасне прибуття. Bootstrap 95% довірчі інтервали використовують 10,000 ресемплів. Відносна відстань Wasserstein rel-W_1 вимірює розбіжність розподілів, нормовану на середній час прибуття Micro.

2 Результати

Table 1: Результати CE-03: похибка MicroMacro за beta ratio. ΔRMST = різниця цензурованих середніх (MicroMacro − Micro). $r = \beta_{\text{out}}/\beta_{\text{in}}$. "Comp." = частка прогонів Micro, що досягли останньої громади до T_{end} (MicroMacro: 1.00 для всіх сценаріїв). Усі CI виключають нуль.

r	β_{out}	ΔRMST	95% CI		rel-W_1	Micro comp.
			lower	upper		
0.1	0.0003	$+4796$	$+4384$	$+5213$	1.624	1.00
0.3	0.0009	$+562$	$+300$	$+812$	0.297	1.00
1.0	0.0030	-1355	-1494	-1220	0.456	1.00
2.0	0.0060	-1638	-1746	-1527	0.558	0.54
5.0	0.0150	-1213	-1283	-1141	0.566	0.01

2.1 Ключові спостереження

1. **Зміна знаку.** ΔRMST додатний при $r \leq 0.3$ і від'ємний при $r \geq 1.0$. Crossover r^* лежить між 0.3 та 1.0.
2. **Велика магнітуда на краях.** $|\Delta\text{RMST}| \approx 4800$ при $r = 0.1$ і ≈ 1600 при $r = 2.0$ — обидві великі відносно горизонту.
3. **Розбіжність розподілів.** rel-$W_1 = 1.624$ при $r = 0.1$ (розподіли відрізняються більше, ніж на середній час прибуття Micro).
4. **Колапс completion при великому r.** При $r = 2.0$ лише 54% прогонів повного Micro досягають останньої громади в межах $T_{\text{end}} = 3000$; при $r = 5.0$ лише 1%. MicroMacro завжди повідомляє про повне проходження, даючи false-positive рівень епідемії 99 процентних пунктів при $r = 5.0$.

3 Інтерпретація

3.1 Механізм при малому r (запізніле прибуття, $\Delta\text{RMST} > 0$)

Коли $\beta_{\text{out}} \ll \beta_{\text{in}}$, інтракомунітарне поширення швидке, а інтеркомунітарне — рідкісне. У повній моделі Gillespie (Micro) $k = 5$ gateway-вузлів на межі вихідної громади можуть спрацьовувати своїми cross-community ребрами щойно вони самі стають інфікованими, незалежно від загальногромадської частки інфікованих $\bar{i}(t)$.

MicroMacro використовує агрегований import hazard $\lambda_{\text{macro}}(t) = \beta_{\text{out}} \cdot \bar{i}(t)$, пропорційний до загальногромадського середнього. Коли β_{out} крихітний, цей hazard залишається незначним, доки $\bar{i}(t)$ суттєво не зросте, тож macro import event спрацьовує пізно. Прямі gateway-ребра в Micro можуть спрацювати раніше, даючи $\Delta\text{RMST} > 0$.

3.2 Механізм при великому r (передчасне прибуття, $\Delta\text{RMST} < 0$)

Коли $\beta_{\text{out}} \geq \beta_{\text{in}}$, агрегований hazard $\lambda_{\text{macro}}(t) = \beta_{\text{out}} \cdot \bar{i}(t)$ стає великим щойно в вихідній громаді з'являються будь-які інфіковані. MicroMacro агресивно спрацьовує imports і розміщує кожен у рівномірно випадковому вузлі цільової громади, штучно прискорюючи проходження ланцюга.

У повному Micro епідемія має поширюватися лише через $k = 5$ фізичних ребер на межу. Навіть за великого β_{out} проходження дев'яти послідовних меж у ланцюзі обмежене внутрішньогромадським накопиченням на кожному кроці. Micro рідко завершує ланцюг у межах короткого T_{end} (1% при $r = 5.0$), тоді як MicroMacro завжди завершує.

3.3 Порівняння з baseline CE-01

CE-01 використовував однорідні інтенсивності ($r = 1$) і виявив $\Delta\text{RMST} = -209$ із rate abstraction як домінантним джерелом похибки. CE-03 при $r = 1.0$ дає $\Delta\text{RMST} = -1355$; більша магнітуда узгоджується з коротшим $T_{\text{end}} = 4000$ (проти 5000 в CE-01). Обидва підтверджують передчасне прибуття при $r = 1$.

4 Висновок

CE-03 виявляє якісну зміну напряму похибки MicroMacro як функції від r:

- **Мале r ($r < r^* \approx 0.5$–0.8):** MicroMacro прогнозує запізніле прибуття. Агрегований hazard недооцінює ранню активність gateway, через що macro import спрацьовує занадто пізно.
- **Велике r ($r > r^*$):** MicroMacro прогнозує передчасне прибуття. Агрегований hazard переоцінює ефективну інтенсивність перетину багатьох меж. При $r = 5.0$ якісний прогноз є хибним: Micro рідко поширюється через увесь ланцюг, тоді як MicroMacro завжди (99% false-positive rate).
- **Crossover поблизу $r^* \approx 0.5$–0.8:** Обидва напрями похибки взаємно скорочуються. Це скорочення залежить від топології, а не є режимом коректної апроксимації.

Одна скалярна корекція β_{out} не може прибрати bias на всьому діапазоні параметрів. Потрібні структурні корекції — як-от використання фактичної кількості інфікованих gateway-вузлів замість громадського середнього.

Розташування даних

`output/claude_experiments/ce03_beta_ratio/summary.csv`

Пов'язані експерименти

CE-01 (ablation: rate abstraction vs. placement), CE-04 (SIR: ефект одужання).